

Das EABC-Gitter modulo 12: Zwillinge, Drillinge und blockübergreifende Vierlinge

Kollaborative Ausarbeitung

14. April 2026

Zusammenfassung

Wir betrachten die Zerlegung der natürlichen Zahlen > 3 nach ihren Restklassen modulo 12 in die vier Familien E, A, B, C . Auf dieser Basis wird das zugehörige EABC-Gitter

$$Q_n = (12n - 11, 12n - 7, 12n - 5, 12n - 1)$$

eingeführt. Es wird gezeigt, dass alle Primzahlzwillinge > 3 eindeutig in genau zwei Kanälen des Gitters liegen, dass alle Primzahldrillinge vollständig durch die beiden 3-verankerten Ausnahmefälle $(3, 5, 7)$ und $(3, 7, 11)$ beschrieben sind, und dass die gleichzeitige Aktivierung beider Zwillingskanäle genau den blockübergreifenden Primzahlvierlingen entspricht. Damit erhält man eine vollständige lokale Strukturtheorie dieser niedrigen Primzahlkonstellationen im modulo-12-Gitter.

1 Einleitung

Jede Primzahl $p > 3$ ist weder durch 2 noch durch 3 teilbar. Daher kann sie modulo 12 nur in einer der vier Restklassen

$$1, 5, 7, 11$$

liegen. Diese vier Klassen definieren ein natürliches vierteiliges Gitter der Primzahlen. Schreibt man sie in der Reihenfolge

$$E \equiv 1, \quad A \equiv 5, \quad B \equiv 7, \quad C \equiv 11 \pmod{12},$$

so entstehen lokale Viererblöcke

$$Q_n = (E_n, A_n, B_n, C_n),$$

innerhalb derer sich die niedrigsten Primzahlkonstellationen — insbesondere Zwillinge, Drillinge und Vierlinge — in bemerkenswert straffer Weise organisieren lassen.

Ziel dieses Textes ist eine konsistente Definition–Lemma–Satz–Beweis–Folge, in der diese lokale Struktur vollständig beschrieben wird.

2 Die vier Familien

Definition 1 (EABC-Familien). Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir

$$E_n := 12n - 11, \quad A_n := 12n - 7, \quad B_n := 12n - 5, \quad C_n := 12n - 1.$$

Wir nennen

$$Q_n := (E_n, A_n, B_n, C_n)$$

den n -ten *EABC-Vierertruppel*.

Lemma 2 (Vollständige Zerlegung der Primzahlen > 3). *Jede Primzahl $p > 3$ liegt eindeutig in genau einer der vier Familien*

$$E, \quad A, \quad B, \quad C.$$

Beweis. Ist $p > 3$ prim, so ist p weder durch 2 noch durch 3 teilbar. Daher kann

$$p \equiv 1, 5, 7, \text{ oder } 11 \pmod{12}$$

gelten und keine andere Restklasse. Die vier Folgen

$$12n - 11, \quad 12n - 7, \quad 12n - 5, \quad 12n - 1$$

parametrisieren diese vier Klassen disjunkt und vollständig. Also liegt jede Primzahl $p > 3$ eindeutig in genau einer dieser Familien. $\square$

Korollar 3. *Die Menge der Primzahlen > 3 zerfällt disjunkt in*

$$\mathbb{P} \setminus \{2, 3\} = (\mathbb{P} \cap E) \dot{\cup} (\mathbb{P} \cap A) \dot{\cup} (\mathbb{P} \cap B) \dot{\cup} (\mathbb{P} \cap C).$$

3 Die beiden Zwillingsskanäle

Definition 4 (Zwillingsskanäle). Zu jedem Vierertruppel

$$Q_n = (E_n, A_n, B_n, C_n)$$

definieren wir zwei natürliche Zwillingsskanäle:

$$T_n^{\text{int}} := (A_n, B_n) = (12n - 7, 12n - 5),$$

$$T_n^{\text{rand}} := (C_n, E_{n+1}) = (12n - 1, 12n + 1).$$

Weiter definieren wir die *Zwillingssignatur*

$$\tau(Q_n) := (\mathbf{1}_{T_n^{\text{int}} \text{ ist Primzahlzwillings}}, \mathbf{1}_{T_n^{\text{rand}} \text{ ist Primzahlzwillings}}) \in \{0, 1\}^2.$$

Lemma 5 (Es gibt genau zwei Zwillingsskanäle). *Jeder Primzahlzwillings $(p, p + 2)$ mit $p > 3$ liegt eindeutig in genau einem der beiden Kanäle:*

$$(p, p + 2) = (A_n, B_n) \quad \text{oder} \quad (p, p + 2) = (C_n, E_{n+1})$$

für ein eindeutig bestimmtes n .

Beweis. Sei $(p, p + 2)$ ein Primzahlzwillings mit $p > 3$. Da beide Zahlen prim sind, sind sie ungerade und nicht durch 3 teilbar. Modulo 12 kommen daher nur die Muster

$$(5, 7) \quad \text{oder} \quad (11, 1)$$

in Frage.

Im ersten Fall gilt

$$p = 12n - 7 = A_n, \quad p + 2 = 12n - 5 = B_n$$

für ein eindeutig bestimmtes n .

Im zweiten Fall gilt

$$p = 12n - 1 = C_n, \quad p + 2 = 12n + 1 = E_{n+1}$$

für ein eindeutig bestimmtes n .

Andere Restklassenmuster sind für Primzahlzwillings > 3 unmöglich. $\square$

Satz 6 (Vollständige Klassifikation der Primzahlzwillinge > 3). *Die Primzahlzwillinge > 3 sind genau die primen Realisierungen der beiden linearen Muster*

$$(12n - 7, 12n - 5) \quad \text{und} \quad (12n - 1, 12n + 1).$$

Beweis. Dies folgt unmittelbar aus dem vorigen Lemma. $\square$

Bemerkung 7. Damit ist jeder Primzahlzwilling > 3 im EABC-Gitter entweder ein *interner Zwilling* vom Typ $A-B$ oder ein *Randzwilling* vom Typ $C-E$.

4 Primzahldrillingsmuster

Definition 8 (Dichte Drillingsmuster). Unter einem *Primzahldrilling* verstehen wir ein Primzahltripel einer der beiden Formen

$$(p, p + 2, p + 6) \quad \text{oder} \quad (p, p + 4, p + 6).$$

Lemma 9 (Jeder Primzahldrilling ist 3-verankert). *Jeder Primzahldrilling enthält notwendig die Primzahl 3.*

Beweis. Betrachte eines der beiden Muster

$$p, p + 2, p + 6 \quad \text{oder} \quad p, p + 4, p + 6.$$

Modulo 3 enthält ein solches Tripel stets mindestens eine Zahl, die zu 0 (mod 3) kongruent ist. Soll diese Zahl prim sein, so muss sie gleich 3 sein. $\square$

Satz 10 (Vollständige Klassifikation der Primzahldrillingsmuster). *Die einzigen Primzahldrillingsmuster sind*

$$(3, 5, 7) \quad \text{und} \quad (3, 7, 11).$$

Beweis. Nach dem vorherigen Lemma muss jeder Primzahldrilling die Primzahl 3 enthalten. Dann bleiben für die beiden dichten Muster nur die beiden Möglichkeiten

$$(3, 5, 7) \quad \text{und} \quad (3, 7, 11).$$

Beide Tripel bestehen tatsächlich aus Primzahlen. Weitere Fälle gibt es nicht. $\square$

Korollar 11. *Nach Abspaltung des singulären Ankers 3 entsprechen die beiden Primzahldrillingsmuster genau den Familienpaaren*

$$(A_1, B_1) = (5, 7) \quad \text{und} \quad (B_1, C_1) = (7, 11).$$

Bemerkung 12. Primzahldrillingsmuster sind damit keine freien inneren Konfigurationen des EABC-Gitters, sondern vollständig durch den Ausnahmepunkt 3 erzwungene Randphänomene.

5 Doppelstellen und blockübergreifende Vierlinge

Definition 13 (Doppelstelle). Ein Vierertruppel Q_n heißt *Doppelstelle*, wenn beide Zwillingskanäle aktiv sind, also

$$\tau(Q_n) = (1, 1).$$

Das ist äquivalent dazu, dass

$$A_n, B_n, C_n, E_{n+1}$$

alle prim sind.

Lemma 14 (Doppelstellen sind genau blockübergreifende Vierlinge). *Ein Vierertruppel Q_n ist genau dann eine Doppelstelle, wenn*

$$(12n - 7, 12n - 5, 12n - 1, 12n + 1)$$

ein Primzahlvierling ist.

Beweis. Nach Definition bedeutet

$$\tau(Q_n) = (1, 1),$$

dass sowohl

$$(12n - 7, 12n - 5)$$

als auch

$$(12n - 1, 12n + 1)$$

Primzahlzwillinge sind. Dies ist genau dann der Fall, wenn alle vier Zahlen

$$12n - 7, 12n - 5, 12n - 1, 12n + 1$$

prim sind. Diese bilden das Muster

$$p, p + 2, p + 6, p + 8,$$

also einen Primzahlvierling. □

Satz 15 (Vierlinge als Kopplung beider Zwillingskanäle). *Die Doppelstellen des EABC-Gitters sind genau die blockübergreifenden Primzahlvierlinge. Insbesondere ist ein Primzahlvierling im EABC-Gitter genau die lokale Konfiguration, in der*

$$(A_n, B_n) \quad \text{und} \quad (C_n, E_{n+1})$$

gleichzeitig als Primzahlzwillinge auftreten.

Beweis. Dies folgt unmittelbar aus dem vorherigen Lemma. □

6 Hauptsatz

Satz 16 (Lokale Vollständigkeit des EABC-Gitters). *Das EABC-Gitter*

$$Q_n = (12n - 11, 12n - 7, 12n - 5, 12n - 1)$$

liefert eine vollständige lokale Strukturtheorie der Primzahlkonstellationen niedriger Ordnung:

(i) *Alle Primzahlen > 3 liegen eindeutig in genau einer der vier Familien*

$$E, A, B, C.$$

(ii) *Alle Primzahlzwillinge > 3 entstehen eindeutig in genau einem von zwei Kanälen:*

$$(A_n, B_n) = (12n - 7, 12n - 5) \quad \text{oder} \quad (C_n, E_{n+1}) = (12n - 1, 12n + 1).$$

(iii) *Alle Primzahlzwillinge sind singuläre 3-verankerte Randphänomene und bestehen genau aus*

$$(3, 5, 7) \quad \text{und} \quad (3, 7, 11).$$

(iv) *Alle lokalen Doppelkopplungen beider Zwillingskanäle sind genau die blockübergreifenden Primzahlvierlinge*

$$(12n - 7, 12n - 5, 12n - 1, 12n + 1).$$

Damit ist die gesamte lokale Zwillings-, Drillings- und Vierlingskopplungsstruktur des Primzahlgitters modulo 12 vollständig beschrieben.

Beweis. Aussage (i) ist Lemma 1. Aussage (ii) ist der Klassifikationssatz über die beiden Zwillingskanäle. Aussage (iii) ist der Klassifikationssatz der Primzahlzwillinge. Aussage (iv) ist der Vierlingssatz über die Doppelstellen. Damit sind alle genannten lokalen Konfigurationsklassen vollständig erfasst. □

7 Beispiele

Beispiel 17 (Zwilling im inneren Kanal). Für $n = 2$ ist

$$Q_2 = (13, 17, 19, 23).$$

Hier ist

$$(A_2, B_2) = (17, 19)$$

ein Primzahlzwillingspaar.

Beispiel 18 (Zwilling am Randkanal). Für $n = 5$ ist

$$Q_5 = (49, 53, 55, 59),$$

und

$$(C_5, E_6) = (59, 61)$$

ist ein Primzahlzwillingspaar.

Beispiel 19 (Drilling). Der Primzahltrilling

$$(3, 5, 7)$$

entspricht nach Abspaltung von 3 genau dem inneren Zwillingspaar

$$(A_1, B_1) = (5, 7).$$

Beispiel 20 (Doppelstelle). Für $n = 9$ gilt

$$Q_9 = (97, 101, 103, 107).$$

Dann sind

$$(A_9, B_9) = (101, 103)$$

und

$$(C_9, E_{10}) = (107, 109)$$

beide Primzahlzwillingspaare. Also ist Q_9 eine Doppelstelle, und

$$(101, 103, 107, 109)$$

ist ein blockübergreifender Primzahlvierling.

8 Schlussbemerkung

Die modulo-12-Zerlegung in die vier Familien E, A, B, C erzeugt ein natürliches lokales Gitter, in dem die kleinsten Primzahlkonstellationen eine bemerkenswert einfache und vollständige Struktur besitzen:

- Primzahlen > 3 füllen genau die vier Familien,
- Primzahlzwillingspaare laufen genau über zwei Kanäle,
- Primzahltrillingspaare sind vollständig durch den singulären Anker 3 bestimmt,
- und Primzahlvierlinge erscheinen genau als Doppelkopplung beider Zwillingskanäle.

Damit wird das EABC-Gitter zu einer sehr kompakten lokalen Beschreibung der niedrigsten Primzahlmuster.